# Stayora

Ai report

# Présentation et architecture

Stayora est une application web de réservation de logements en Tunisie. Les voyageurs recherchent un hébergement, réservent, échangent avec l'hôte et donnent un avis. Les hôtes gèrent leurs annonces, disponibilités et demandes. L'IA facilite la rédaction et la synthèse.

## Architecture web

Angular 18 et Tailwind CSS pour les interfaces ; Spring Boot 3.3 et Java 17 pour l'API REST ; PostgreSQL sur Neon pour les données. Le navigateur appelle le serveur via /api. Seul le serveur accède à la base et au fournisseur IA.

| Responsable | Module métier et fonction IA |
|---|---|
| Aymen Hmani | Annonces et recherche ; description de logement |
| Hadir Ghallabi | Réservations ; itinéraire de séjour |
| Rania Regai | Disponibilités et tarifs ; synthèse pour l'hôte |
| Wassim Hamouda | Avis et notes ; résumé des évaluations |
| Kawther Lahneynè | Messagerie ; brouillon de message |

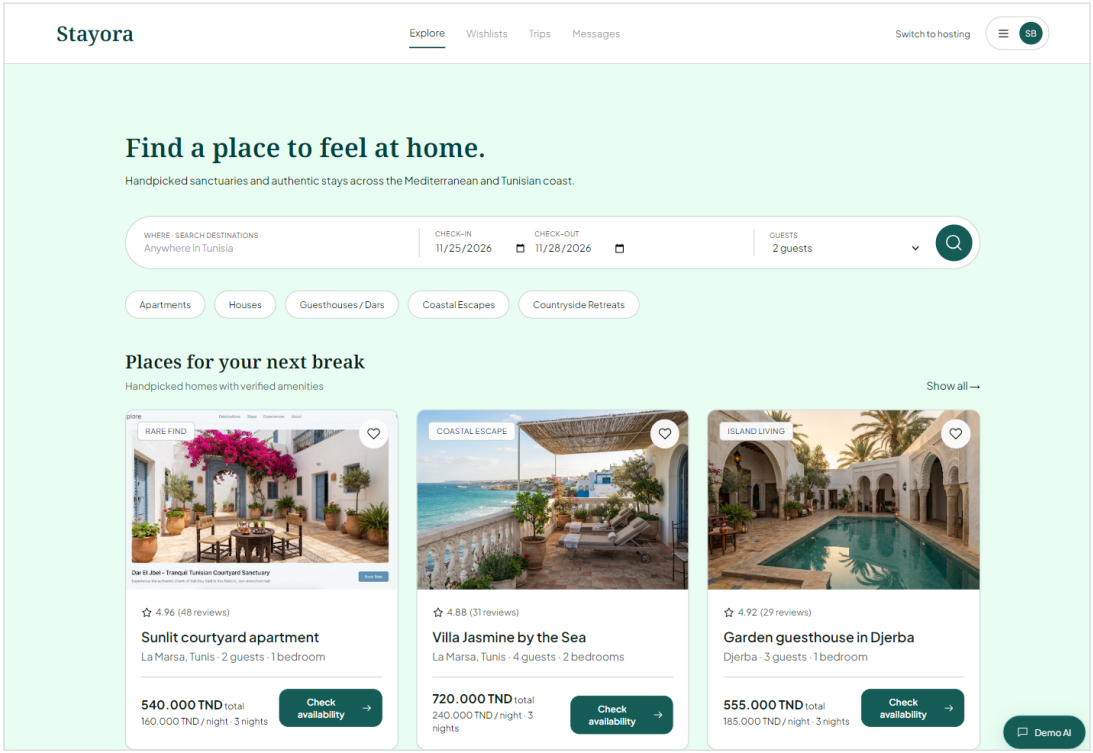



Figure 1. Recherche de logements et favoris, vue partielle de l'application.

Les cinq modules partagent l'authentification et un service IA commun. Les paiements et les serrures restent simulés.

# Intégration de l’intelligence artificielle

Développement : GPT-6.1 Sol dans Codex, utilisé pour assister la conception, le code, les tests et la documentation.

Dans Stayora : OpenRouter avec Gemma 4 26B A4B comme modèle principal configuré (google/gemma-4-26b-a4b-it:free). Les secours sont Gemma 4 31B, puis Cohere North Mini Code. Lors de la démonstration du 16 octobre 2026, les six réponses enregistrées proviennent de ce dernier modèle.

## Traitement d’une demande

L’interface choisit une fonction IA et transmet son contexte à POST /api/ai/assist. Le serveur filtre les informations, ajoute le prompt système, appelle OpenRouter et contrôle la sortie. La réponse indique le mode réel ou simulé, le modèle utilisé et la relecture requise.

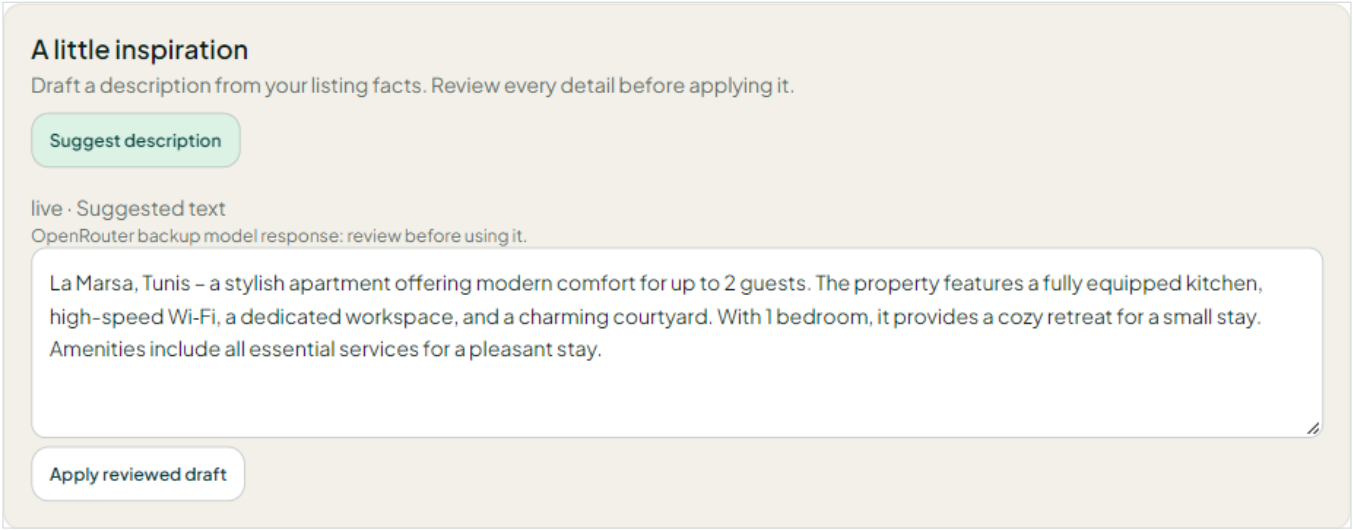



Figure 2. Description proposée par le modèle de secours ; application après relecture.

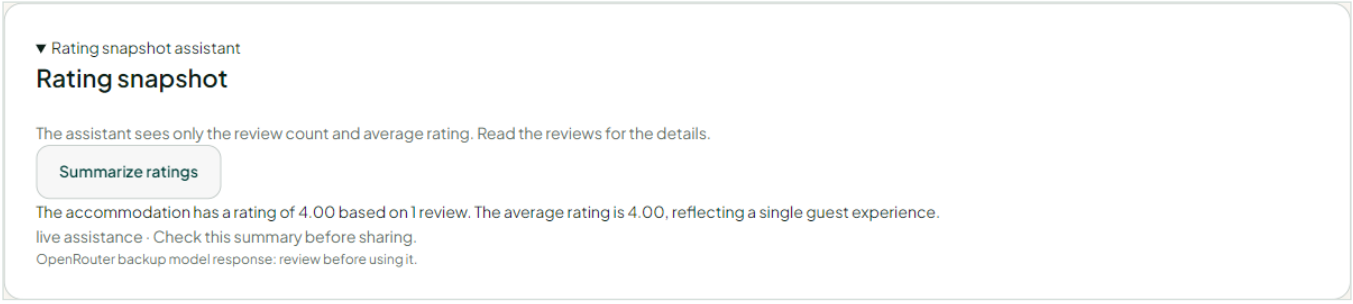



Figure 3. Synthèse IA fondée sur les notes agrégées du logement.

## Protection des données et gestion des erreurs

Les clés restent côté serveur. Le contexte sortant est reconstruit à partir de faits publics ou agrégés, sans historique privé des messages. Une clé absente, un quota dépassé, un délai expiré ou une sortie rejetée déclenche une réponse locale signalée. L’IA ne publie, ne réserve et n’envoie aucun message automatiquement.

# Exemples de prompts en anglais

Les formulations ci-dessous sont des exemples courts, rédigés pour ce rapport et adaptés aux fonctions du projet.

## Assistance au développement avec GPT-6.1

### Conception

Design Stayora with Angular 18, Spring Boot 3.3 and PostgreSQL. Define five business modules, REST endpoints and a shared AI service. Keep provider keys on the backend.

### Développement

Implement booking validation for dates, capacity and overlapping stays. Calculate the authoritative total on the server and keep payments explicitly simulated.

### Vérification

Review the AI integration. Test missing keys, timeouts, quota errors and invalid responses. Show a clear offline fallback and require user review before applying any draft.

## Fonctions IA intégrées à Stayora

### Description d’annonce

Write a short English property description using only the supplied destination, capacity and amenities. Do not invent features. Return an editable draft for host review.

### Itinéraire

Suggest a short itinerary from the destination, stay dates and party size. Flag details that need local verification. Never make a booking or payment.

### Synthèse pour l’hôte

Summarize the supplied occupancy and booking metrics. Suggest two calendar actions for human review. Do not change prices, availability or reservations.

### Résumé des avis

Summarize only the supplied average rating, review count and distribution. Mention a limited sample when relevant. Do not invent guest comments.

### Brouillon de message

Draft a concise guest-to-host message from public property facts and the selected intent. Do not add contact details or access codes. Never send the message.

# Estimation des tokens et bilan

## Budget indicatif du développement

Estimation de travail : environ 3 millions de tokens pour la conception, les générations de code, les corrections, les tests et la documentation. Hypothèse : 50 itérations techniques de 50 000 tokens d’entrée et 10 000 de sortie en moyenne, contexte relu compris. Ce volume est un scénario de calcul, sans relevé exhaustif des sessions.

| GPT-6.1 Sol | Volume estimé | Tarif par million | Coût |
|---|---|---|---|
| Entrées | 2 500 000 | 2 $ US | 5 $ US |
| Sorties et raisonnement | 500 000 | 10 $ US | 5 $ US |
| Total | 3 000 000 | | 10 $ US |

Calcul au tarif API standard, pour des requêtes de 272 000 tokens d’entrée au maximum, sans cache ni frais d’outils. Une charge de 1,5 à 6 millions de tokens, avec la même répartition, donnerait 5 à 20 $ US. Ce montant est un équivalent API ; il ne constitue pas la facture de l’abonnement Codex ou ChatGPT. [1]

## Coût de l’IA dans l’application

Les modèles sélectionnés portent le suffixe :free. Pour 100 demandes de démonstration de 600 tokens d’entrée et 300 de sortie en moyenne, le volume indicatif serait de 90 000 tokens, pour 0 $ US de coût de tokens sur ces offres gratuites, sous réserve de leurs quotas et de leur disponibilité. [2]

## Vérification et limites

Les preuves conservées du 16 octobre 2026 indiquent 59 tests serveur, 35 tests interface et 6 réponses IA réelles sur 6 fonctions testées, assistant commun compris. Les captures de ce rapport proviennent de l’application exécutée, sans nouvelle exécution de ces tests.

La génération reste imparfaite : un itinéraire peut contenir une indication non vérifiée, un message peut adopter le mauvais rôle et l’assistant peut répéter son contexte. La validation technique doit donc être complétée par une relecture humaine. Stayora fournit une base fonctionnelle pour la démonstration du mini-projet.

## Références

[1] OpenAI - GPT-6.1 Sol et tarifs API. Consultation le 17 octobre 2026.
[2] OpenRouter - Gemma 4 26B A4B gratuit et North Mini Code gratuit.
Sources du projet : README.md ; docs/ai-prompts.md ; backend/src/main/resources/application.yml ; preuves de démonstration dans output/playwright/ai-failover-2026-10-16/test-results.json.